Hugo Marquerie 30/09/2026

Ejem norma lp p01 imp no norma

Ejemplo 1. Consideramos (X, Σ, μ) dado por: $X = \{a, b\}$, $\Sigma = \mathcal{P}(X)$ y $\mu = \delta_a + \delta_b$. Sean $f = \mathbb{1}_{\{a\}}$ y $g = \mathbb{1}_{\{b\}}$. Entonces $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y $\|f + g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$ para $p \in (0, \infty)$.

Por tanto, para que se cumpla la desigualdad triangular, necesitamos $2^{\frac{1}{p}} \leqslant 2 \iff p \geqslant 1$.

Así, $\|\cdot\|_p$ no es una norma en $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ para $0 < p < 1$.